

Resumen

En el siguiente trabajo se consideraron datos estadísticos del virus llamado Covid-19 para aplicarle los temas de regresión y clasificación adoptados dentro de la inteligencia artificial.

Se decidió analizar la manera en que este virus afectó a Colombia y encontrar cuales fueron las poblaciones más afectadas.

Se tomó un día en específico del mes de julio de 2020 como tope para analizar los datos y realizar la respectiva clasificación y regresión de cada una de las columnas utilizadas, tales como: edad, estado, sexo, entre otros.

Introducción

Actualmente estamos pasando por una situación bastante importante en todo el mundo, el virus Covid-19 se convirtió en una pandemia mundial que está azotando a la mayoría de los países especialmente a Colombia en donde a la fecha del mes de julio de 2020, aún no llega el pico de la pandemia. Se decide realizar este análisis y aplicarle los conceptos aprendidos de regresión y clasificación ya que nos pareció un tema bastante importante en la actualidad y a lo cual podríamos enfocar perfectamente nuestros conocimientos sobre inteligencia artificial para tratar los datos de contagios. Gracias a este análisis se puede conocer la manera en que el Covid-19 está afectando a nuestro país Colombia y cuales fueron las poblaciones más afectadas. Actualmente se desconoce la procedencia de este virus pero esperamos que en el futuro se pueda esclarecer. Se espera que este análisis pueda establecer cuales fueron las poblaciones más afectadas dentro del país teniendo en cuenta características como la edad, la ciudad, el sexo, entre otros. Nuestro objetivo es clasificar y analizar los datos de las columnas de interés teniendo en cuenta las columnas seleccionadas.

Proceso y método

El proyecto se basa en el análisis y la clasificación del covid-19 en Colombia, usando la información de un dataset llamado "Estado de Casos de Coronavirus COVID-19 en Colombia" de datos abiertos Colombia, donde se encuentra información muy amplia y detallada sobre los casos de contagio que se han dado en el país. También se tiene en cuenta el estado de salud actual del paciente y donde se encuentra recuperándose. En este proyecto se trató solamente la población colombiana, ya que se busca puntualmente como este virus ha afectado en esta parte del mundo ya que sabemos que nuestro sistema de salud es deficiente en cuanto a sus servicios. Por medio de los clasificadores de aprendizaje automático adoptados en inteligencia artificial se hace el respectivo análisis de columnas como edad, sexo, estado, atención, departamento, ya que se busca conocer la población más afectada. Se utilizó el lenguaje de programación Python y sus propiedades para visualizar mejores resultados, se usó Google Colaboratory como plataforma para correr el código, se usaron librerías tales como: Pandas, matplotlib, sklearn, scipy.stats, Numpy, entre otras.



Figura 1. Paciente con COVID-19

Resultados

Se obtuvieron diferentes gráficas que explican cuáles fueron las poblaciones más afectadas dependiendo de la edad, sexo y demás características.

Obtuvimos que los más afectados son los hombres, la edad promedio de los contagiados es de 39 años. Se pudo establecer que los casos importados fueron 975 y los relacionados con casos importados fueron 20763. Además, se supo que hasta el 31 de Julio habían 10631 fallecidos, 1546 en estado grave, muchos de ellos en hospital UCI ya que eran 1562 y muchos de los contagiados en estado moderado ya que se pudo establecer que eran 16587, 250297 en estado leve que es otro grupo grande de contagiados. Se pudo observar que la gran mayoría de los contagiados fueron asintomáticos ya que suman 37907. Se pudo dar cuenta que 167239 de los diagnosticados se recuperaron, la mayoría en casa ya que fueron 122946 los que se recuperaron.

Teniendo en cuenta la tabla 1, observamos que según la dispersión de los datos, la mayoría de los contagiados son personas con edades no muy superiores cercanas a los 39 años teniendo en cuenta que esta es la edad promedio obtenida.

Tabla 1. Dispersión de datos

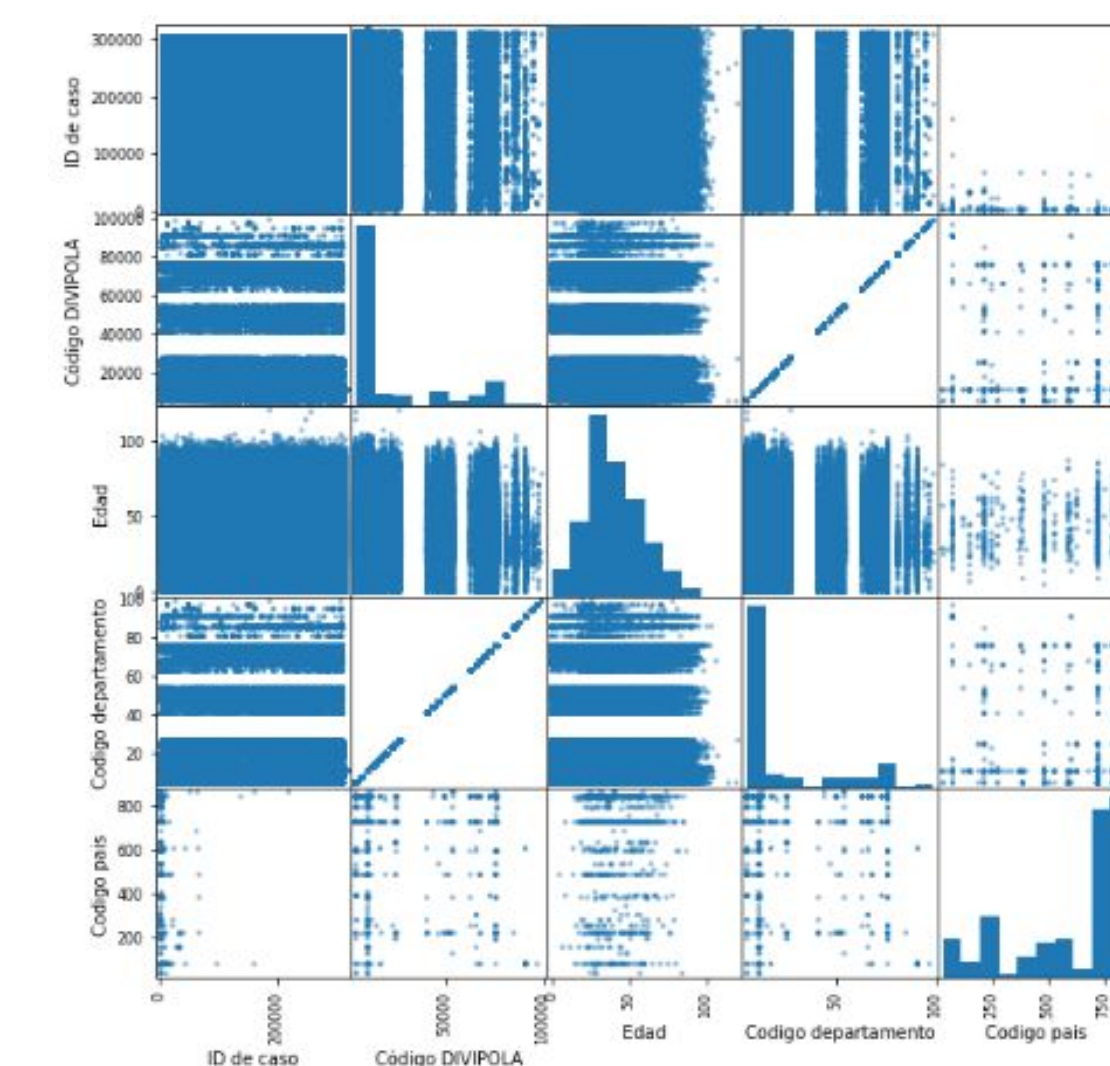
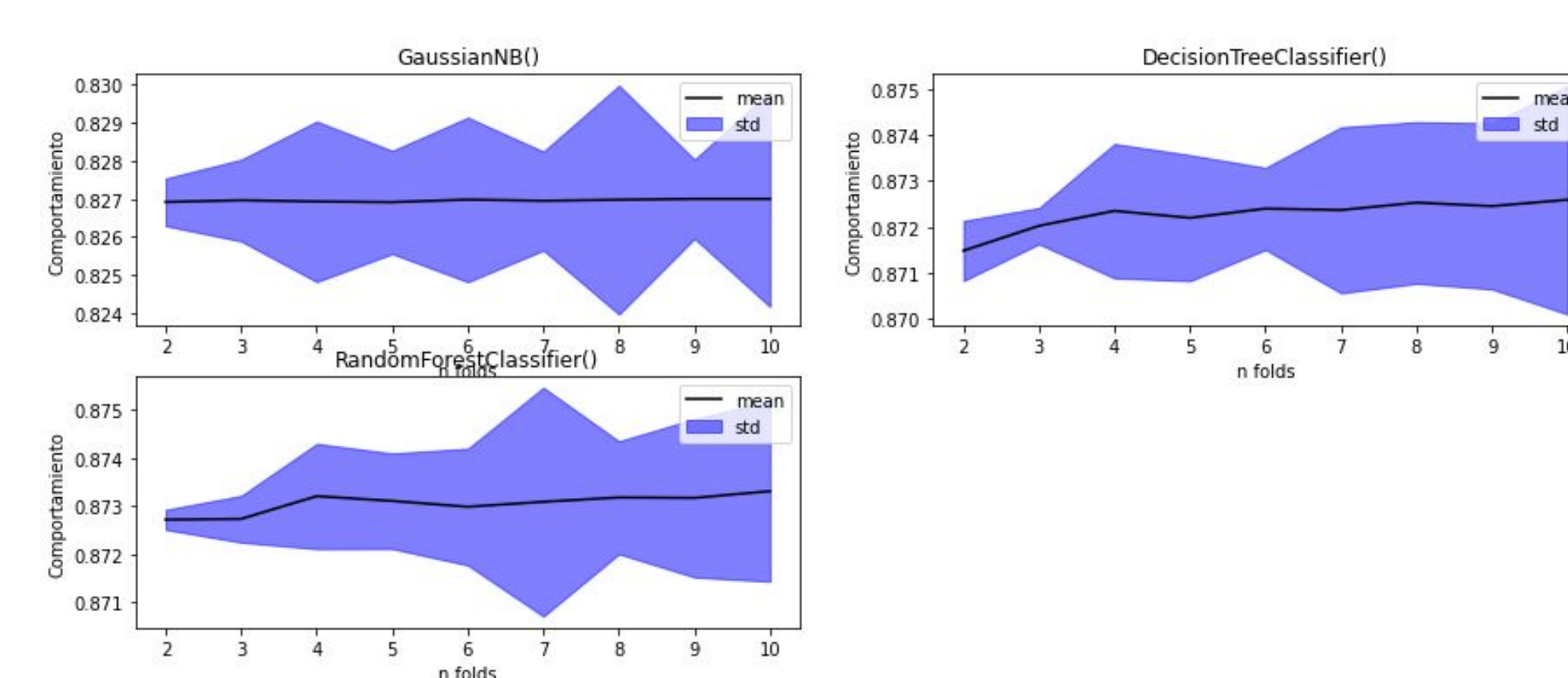


Gráfico 1. Clasificadores



Conclusiones

- Concluimos que en general para la población Colombiana, son más hombres que mujeres los contagiados por Covid-19.
- Se concluye que la edad promedio de contagiados en Colombia es de 39 años, lo que nos dice que en su mayoría los jóvenes son los más contagiados.
- Se obtuvo que para el caso de los contagiados con síntomas moderados fueron 16587.
- Se observa que la mayoría de los contagiados fueron asintomáticos, teniendo en cuenta que fueron 37907.
- Se observa que la mayoría de los contagiados se recuperaron en casa.

Trabajo Futuro

Para una mayor complementación del trabajo, recomendaría enfocar el estudio en la temática de las distribuciones ya que gracias a estas se podrían apreciar de manera más gráfica cada uno de los factores expuestos.

Información de contacto

Edinson Jahir Rodríguez Garcés, Email: edinsonrg22@gmail.com
Mauren Lorena Cobos Becerra, Email: maurenlorena2011@gmail.com
Sergio Raúl Roa Ortiz, Email: sergioraulo2@hotmail.com

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas

1. Lam Díaz, Rosa María. (2016). La redacción de un artículo científico. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 32(1), 57-69. Recuperado en 09 de agosto de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892016000100006&lng=es&tlng=es.
2. Datos abiertos. (2020). Estado de casos de Coronavirus COVID-19 en Colombia. Salud y protección social. Datos abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Estado-de-Casos-de-Coronavirus-COVID-19-en-Colombia/6c4c-msrp>
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.